



Titre du rapport

Sous-titre (optionnel)

Travail présenté à
Prénom Nom

MEC1234 : Titre du cours
Département de génie mécanique

Nom		Matricule
Prénom Nom		1234567
Olivier Saint-Cyr		2345678
Arthur Girard		3456789

Table des matières

1	Introduction	1
2	Typographie et mise en forme	1
2.1	Hiérarchie des titres colorés	1
2.1.1	Troisième niveau	1
2.2	Listes personnalisées (enumitem)	1
2.3	Ordinal (nth) et tabulation (tabto)	1
3	Mathématiques	2
3.1	Équations numérotées et alignées	2
3.2	Vecteurs gras (bm)	2
3.3	Annulations (cancel)	2
3.4	Matrices (nicematrix)	2
4	Unités et grandeurs (siunitx)	2
4.1	Grandeurs avec incertitude	2
4.2	Plages et listes d'unités	2
4.3	Nombres et notation scientifique	3
4.4	Tableau avec colonne S de siunitx	3
5	Chimie (mhchem)	3
6	Figures et sous-figures	3
6.1	Figure simple	3
6.2	Sous-figures (subcaption)	3
6.3	Diagramme TikZ	4
6.4	Graphique pgfplots	4
7	Tableaux avancés	4
7.1	Tableau coloré (xcolor)	5
7.2	Tableau à largeur fixe (tabularx)	5
8	Mise en page avancée	5
8.1	Colonnes multiples (multicol)	5
8.2	Notes de travail (todonotes)	5
8.3	Page en mode paysage (pdfscape)	5
9	Références croisées (cleveref)	7
10	Conclusion	7
A	Dérivation de l'énergie cinétique	9
B	Extraits de code Python	9

Liste des abbréviations

η	Rendement mécanique —
ω	Vitesse angulaire $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$
ρ	Masse volumique $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
τ	Couple de torsion $\text{N} \cdot \text{m}$
E	Module de Young GPa
F	Force appliquée N
J	Moment d'inertie massique $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

Table des figures

1	Logo de Polytechnique Montréal	3
2	Comparaison de mises en forme avec subcaption et adjustbox	4
3	Système masse-ressort-amortisseur à un degré de liberté	4
4	Réponse fréquentielle pour trois coefficients d'amortissement	4

Liste des tableaux

1	Résultats des essais de traction sur acier 1020	3
2	Propriétés mécaniques de matériaux courants	5
3	Étapes du protocole expérimental	5
4	Données d'essai complètes — tableau étendu en mode paysage	6

1 Introduction

Ce gabarit illustre l'ensemble des fonctionnalités de `poly.cls`. Chaque section cible un groupe de paquets précis afin de servir de référence lors de la rédaction de rapports à Polytechnique Montréal.

Le couple transmis est donné par l'équation (1) :

$$\tau = F \cdot r \cdot \eta \quad (1)$$

où les symboles sont définis dans la nomenclature.

2 Typographie et mise en forme

2.1 Hiérarchie des titres colorés

La classe définit trois niveaux :

- `\section` — rouge Polytechnique ■■;
- `\subsection` — rouge doux ■■;
- `\subsubsection` — rouge foncé ■■.

2.1.1 Troisième niveau

Ce niveau convient aux détails techniques d'une sous-section.

2.2 Listes personnalisées (`enumitem`)

Énumération sans espacement inter-item (`noitemsep`) :

1. Premier élément.
2. Deuxième élément.
3. Troisième élément.

Liste avec tirets longs et marge personnalisée :

- Propriété mécanique principale.
- Propriété thermique secondaire.

2.3 Ordinal (`nth`) et tabulation (`tabto`)

Le 1st essai, le 2nd essai et le 3rd essai ont été réalisés dans les conditions décrites à la section 4.

Texte décalé à 3 cm grâce à `\tabto`.

3 Mathématiques

3.1 Équations numérotées et alignées

L'énergie cinétique d'un solide en rotation :

$$E_c = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad (2)$$

Les équations du mouvement plan (référence multiple `\cleveref` : équations (3) à (5)) :

$$\sum F_x = m a_x \quad (3)$$

$$\sum F_y = m a_y \quad (4)$$

$$\sum M_O = J \alpha \quad (5)$$

3.2 Vecteurs gras (bm)

Le vecteur moment cinétique : $\mathbf{L} = J \boldsymbol{\omega}$, avec $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}$.

3.3 Annulations (cancel)

Simplification d'une masse commune :

$$\cancel{m} \cdot a = \cancel{m} \cdot g \sin \theta \implies a = g \sin \theta$$

Double annulation : $\frac{\cancel{6}x}{\cancel{6}y} = \frac{x}{y}$.

3.4 Matrices (nicematrix)

Matrice de rotation autour de z :

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

4 Unités et grandeurs (siunitx)

4.1 Grandeurs avec incertitude

La masse mesurée est $m = (12,45 \pm 0,02)$ kg. La température ambiante était de $21,3^\circ\text{C}$ et la pression atmosphérique de $101,3$ kPa.

4.2 Plages et listes d'unités

La plage de fréquences testée : $0,1\text{--}1\,000$ Hz. Les modules de Young typiques pour l'aluminium : $69\text{--}72$ GPa. Masses testées : $0,5$ kg, $1,0$ kg, $2,0$ kg et $5,0$ kg.

4.3 Nombres et notation scientifique

Grand nombre groupé : 1 234 567,89. Notation scientifique : $2,998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (vitesse de la lumière).

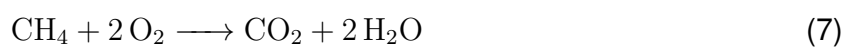
4.4 Tableau avec colonne S de siunitx

TABLE 1 – Résultats des essais de traction sur acier 1020

Essai	F (kN)	δ (mm)	σ (MPa)
1	45,2	1,234	180,8
2	87,6	2,451	350,4
3	130,1	3,700	520,4
4	173,5	4,921	694,0
5	216,8	6,150	867,2

5 Chimie (mhchem)

La combustion complète du méthane :



L'oxyde d'aluminium (corrosion) est le Al_2O_3 . L'acier inoxydable 316L contient du Cr, du Ni et du Mo. Réaction d'équilibre : $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$.

6 Figures et sous-figures

6.1 Figure simple

La figure 1 présente le logo de Polytechnique Montréal.



FIGURE 1 – Logo de Polytechnique Montréal

6.2 Sous-figures (subcaption)

La figure 2 compare deux mises en forme du même logo. La figure 2a est la version originale et la figure 2b illustre adjustbox.



(a) Version originale



(b) Encadrement via adjustbox

FIGURE 2 – Comparaison de mises en forme avec subcaption et adjustbox

6.3 Diagramme TikZ

La figure 3 représente un système masse-ressort-amortisseur.

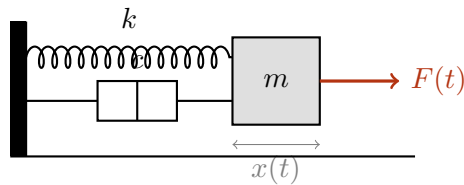


FIGURE 3 – Système masse-ressort-amortisseur à un degré de liberté

6.4 Graphique pgfplots

La figure 4 présente la réponse fréquentielle d'un système du 2nd ordre pour deux coefficients d'amortissement.

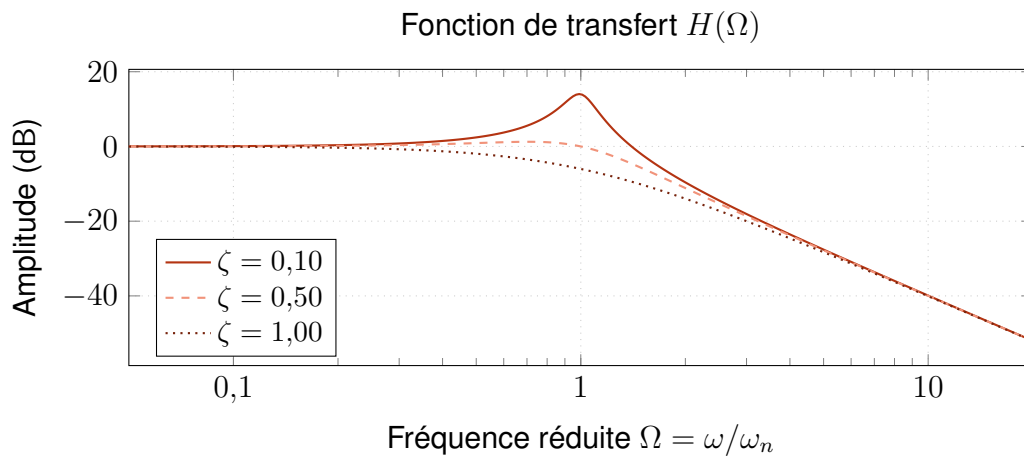


FIGURE 4 – Réponse fréquentielle pour trois coefficients d'amortissement

7 Tableaux avancés

7.1 Tableau coloré (xcolor)

Le tableau 2 utilise `\rowcolor` pour alterner les rangées, à l'image de la page titre de la classe.

TABLE 2 – Propriétés mécaniques de matériaux courants

Matériau	E (GPa)	σ_y (MPa)	ρ (kg · m ⁻³)
Acier 1020	200	210	7 850
Aluminium 6061	69	276	2 700
Titane Ti-6Al-4V	114	880	4 430
Nylon PA66	3	80	1 140
Béton (comp.)	30	1 000	2 300

7.2 Tableau à largeur fixe (tabularx)

TABLE 3 – Étapes du protocole expérimental

#	Étape	Description détaillée
1	Étalonnage	Vérifier l'étalonnage de la cellule de charge avec des masses certifiées avant chaque séance.
2	Montage	Assembler le dispositif selon le schéma fourni, en s'assurant de l'alignement de l'arbre moteur.
3	Acquisition	Lancer LabVIEW et paramétrer la fréquence d'échantillonnage à 1 000 Hz. Enregistrer pendant 30 s.
4	Analyse	Importer les données en Python et appliquer un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 4 (50 Hz).

8 Mise en page avancée

8.1 Colonnes multiples (multicol)

La classe charge `multicol`, permettant de disposer du texte sur plusieurs colonnes. Utile pour les résumés ou les sections comparatives. Chaque colonne hérite de l'espacement et de la police définis par la classe ; les sauts de colonne sont gérés automatiquement par $\text{\LaTeX}$.

8.2 Notes de travail (todonotes)

Remplacer par les résultats définitifs une fois les mesures complétées.

Le paquet `todonotes` permet des annotations visibles.

Note
margi-
nale

8.3 Page en mode paysage (pdfscape)

La page suivante montre comment intégrer un grand tableau avec `pdfscape`.

TABLE 4 – Données d'essai complètes — tableau étendu en mode paysage

Éprouvette	d_0 (mm)	A_0 (mm ²)	F_e (kN)	F_r (kN)	σ_e (MPa)	ε_r (%)
E-01	6,35	31,67	100,3	142,8	281,8	18,4
E-02	6,35	31,67	99,7	141,5	280,2	19,1
E-03	6,35	31,67	100,7	143,5	282,8	17,8
E-04	6,35	31,67	100,1	142,1	281,3	18,9
E-05	6,35	31,67	100,5	143,0	282,2	18,2

d_0 : diamètre initial, A_0 : aire de la section, F_e : charge limite élastique, F_r : charge à la rupture.

9 Références croisées (cleveref)

Récapitulatif de tous les types de renvois supportés par la configuration française de la classe :

- **Équation unique** : équation (1) — Équation (2)
- **Équations multiples (liste)** : équations (3) à (5)
- **Figure et sous-figure** : figure 3 — figure 2a
- **Tableau** : tableau 1 — Tableau 2
- **Section** : section 3 — Section 4
- **Annexe** : section A — Section B

Note : `\cref` produit une minuscule (contexte courant) et `\Cref` une majuscule (début de phrase).

10 Conclusion

Ce gabarit a démontré les fonctionnalités suivantes de `poly.cls` :

1. Page titre (`\addmember`, `\professor`, etc.)
2. Nomenclature (`nomenc1`)
3. Hiérarchie de titres colorés (`titlesec`)
4. Listes personnalisées (`enumitem`), ordinal (`nth`), tabulation (`tabto`)
5. Mathématiques : `amsmath`, `bm`, `cancel`, `nicematrix`
6. Unités SI (`siunitx`) avec virgule décimale française
7. Chimie (`mhchem`)
8. Figures, sous-figures (`subcaption`), `adjustbox`
9. Diagrammes TikZ et graphiques `pgfplots` avec les couleurs de la classe
10. Tableaux `booktabs`, `tabularx`, `xcolor`
11. Colonnes multiples (`multicol`)
12. Notes (`todonotes`) et page paysage (`pdfscape`)
13. Références croisées bilingues (`cleveref`)
14. Bibliographie IEEE (`biblatex/biber`) [1]
15. Annexes avec `cleveref` configuré pour “annexe”

Références

- [1] INTERACTION DESIGN FOUNDATION. « Make it Easy on the User : Designing for Discoverability within Mobile Apps. » adresse : <https://www.interaction-design.org/literature/article/make-it-easy-on-the-user-designing-for-discoverability-within-mobile-apps>. (accessed : 01.08.2021).

A Dérivation de l'énergie cinétique

La dérivation complète de l'équation (2) à partir du principe fondamental de la dynamique des solides rigides.

Pour un corps en rotation pure autour d'un axe fixe O :

$$T = \int_B \frac{1}{2} v^2 dm = \int_B \frac{1}{2} (\omega r)^2 dm = \frac{\omega^2}{2} \underbrace{\int_B r^2 dm}_{J_O} = \frac{1}{2} J_O \omega^2$$

ce qui redonne bien l'équation (2).

B Extraits de code Python

La police Inconsolata chargée par la classe est utilisée automatiquement par listings. Code inline : `np.linspace(0, 1, 100)`.

Le listing 2 montre un filtre de Butterworth implémenté en Python.

```

1 import numpy as np
2 from scipy.signal import butter, filtfilt
3
4 def filtre_passe_bas(signal, fc, fs, ordre=4):
5     """Filtre de Butterworth passe-bas.
6
7     Args:
8         signal : tableau numpy du signal brut
9         fc     : frequence de coupure (Hz)
10        fs     : frequence d'echantillonnage (Hz)
11        ordre  : ordre du filtre (default : 4)
12    """
13    b, a = butter(ordre, fc / (fs / 2), btype='low')
14    return filtfilt(b, a, signal)
15
16 # Exemple d'utilisation
17 fs, fc = 1000, 50          # Hz
18 t = np.linspace(0, 1, fs)
19 signal_brut = np.sin(2 * np.pi * 10 * t) + 0.5 * np.random.randn(fs)
20 signal_filtre = filtre_passe_bas(signal_brut, fc, fs)

```

Listing 1 – Filtre passe-bas de Butterworth